

Case Report/รายงานผู้ป่วย

Acute Idiopathic Blind Spot Enlargement Syndrome

Pisit Preechawat, M.D

Virongrong Surushniti, M.D.

Abstract

Unilateral blind spot enlargement can occur as an isolated entity (acute idiopathic blind spot enlargement) or in association with various chorioretinal diseases. The authors report four cases of acute idiopathic blind spot enlargement who presented with unilateral temporal scotoma. All cases had normal visual acuity and color vision. Optic disc edema was presented in 3 patients. There was no other ocular abnormality in all patients. Recovery of visual field occurred in all cases after treatment with a short course of systemic steroid.

Thai J Ophthalmol 2011; January-June 25(1): 33-42.

Case Report/รายงานผู้ป่วย

Acute Idiopathic Blind Spot Enlargement Syndrome



พิศิษฐ์ ปรีชาวัฒน์, พ.บ.

วิรงค์รอง สุรชันติ, พ.บ.

บทคัดย่อ

ภาวะที่มีการขยายขนาดของ blind spot สามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่ทราบสาเหตุ เรียกว่า acute idiopathic blind spot enlargement หรือพบร่วมกับโรคของคอรอยด์หรือจอตาบางประเภท รายงานผู้ป่วย 4 รายที่มาด้วยอาการมองไม่ชัดในบริเวณ temporal ของตาด้านใดด้านหนึ่ง และได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น acute idiopathic blind spot enlargement พบว่าผู้ป่วยทุกรายมีระดับสายตาและการมองเห็นสีปกติ ตรวจพบว่าการบวมของขั้วประสาทตาในผู้ป่วย 3 ราย โดยไม่พบว่ามีความผิดปกติของตาส่วนอื่นร่วมด้วย ภายหลังการรักษาด้วยยาสเตียรอยด์ในระยะสั้น พบว่าลานสายตาของผู้ป่วยทุกรายสามารถฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติได้ **จักษุเวชสาร 2554; มกราคม-มิถุนายน 25(1): 33-42.**

บทนำ

Blind spot enlargement syndrome เป็นกลุ่มโรคที่มีความผิดปกติของ peripapillary retina ซึ่งพบได้ไม่บ่อย และยังไม่ทราบกลไกในการเกิดโรคที่ชัดเจน เนื่องจากการวินิจฉัยภาวะนี้ ยังไม่มี criteria และ classification ที่แน่นอน ดังนั้นจากรายงานที่ผ่านมาจึงพบว่ามีหลากหลายของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้ อยู่มาก¹⁻⁷

Miller¹ และ Rosenberg² รายงานผู้ป่วย ในปี ค.ศ. 1977 และ 1984 ทั้งหมด 10 ราย ที่ตรวจพบว่ามี unilateral disc edema โดยไม่พบว่ามี increased intracranial pressure ร่วมด้วย และไม่มี optic nerve dysfunction ยกเว้น blind spot enlargement จากการตรวจลานสายตา ภาวะนี้ถูกเรียกว่า “the big blind spot syndrome”

ในปี ค.ศ. 1988 Fletcher³ รายงานผู้ป่วย 5 รายที่มาด้วย unilateral blind spot enlargement with normal visual acuity แตกต่างกับรายงานก่อนหน้านี้ตรงที่ว่าผู้ป่วยทุกรายไม่มี optic disc edema ร่วมด้วย ภาวะนี้ถูกเรียกว่า acute idiopathic blind spot enlargement (AIBSE) syndrome

จากหลักฐานที่มีในเวลาต่อมา เชื่อว่า AIBSE และ big blind spot syndrome เป็นโรคเดียวกัน และอาจเป็น

spectrum หนึ่ง ของโรคในกลุ่มเดียวกับ chorioretinitis บางอย่าง เช่น multiple evanescent white dot syndrome (MEWDS), acute zonal occult outer retinopathy (AZOOR), multifocal choroiditis และ acute macular neuroretinopathy

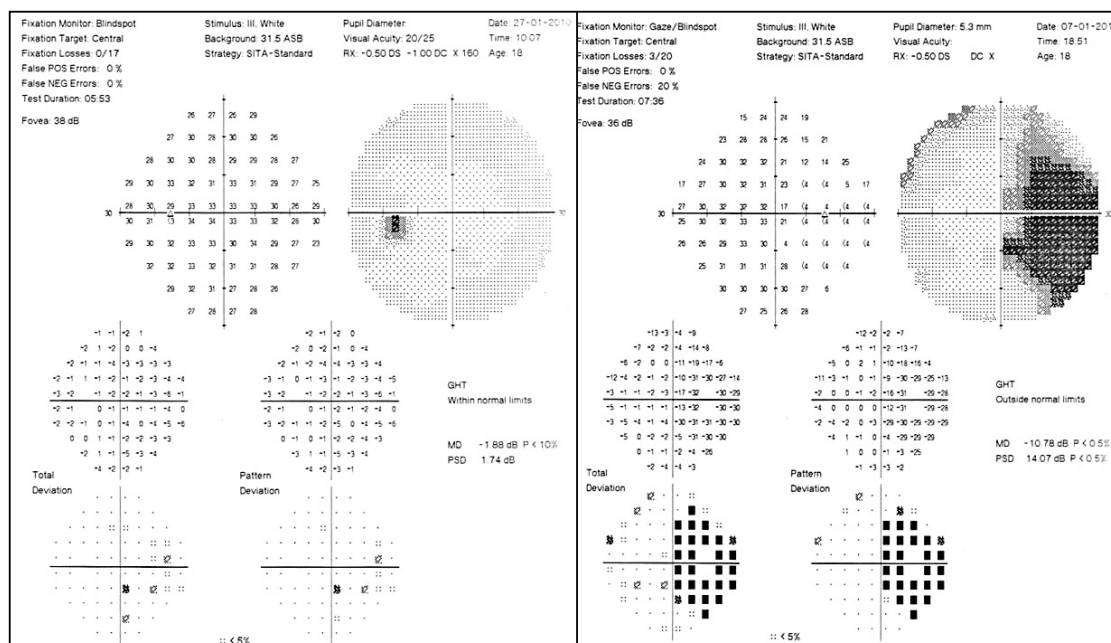
รายงานฉบับนี้ขอนำเสนอผู้ป่วย 4 รายที่มาด้วยอาการของ unilateral temporal scotoma และมีลักษณะทางคลินิกที่เข้าได้กับภาวะ AIBSE

รายงานผู้ป่วยรายที่ 1

ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 18 ปี มาตรวจด้วยอาการตาขวามัวมองเห็นภาพบางส่วนขาดหายไป มานาน 3 วัน ไม่มีอาการปวดศีรษะหรือปวดตา ไม่มีไข้และอาการผิดปกติอื่นๆ

ระดับสายตา 20/20 ทั้ง 2 ข้าง anterior segment ปกติ pupil ขนาด 3 มม เท่ากันทั้ง 2 ด้าน ตรวจพบ relative afferent pupillary defect (RAPD) ขนาด 0.3 log unit ในตาด้านขวา ผลการตรวจจอตาปกติและการมองเห็นสี (color vision) ปกติทั้ง 2 ข้าง

ผลการตรวจลานสายตา Humphrey visual field (HVF) 30-2 พบว่ามี right temporal visual field defect (รูปที่ 1.1) Magnetic resonance imaging (MRI) ของ

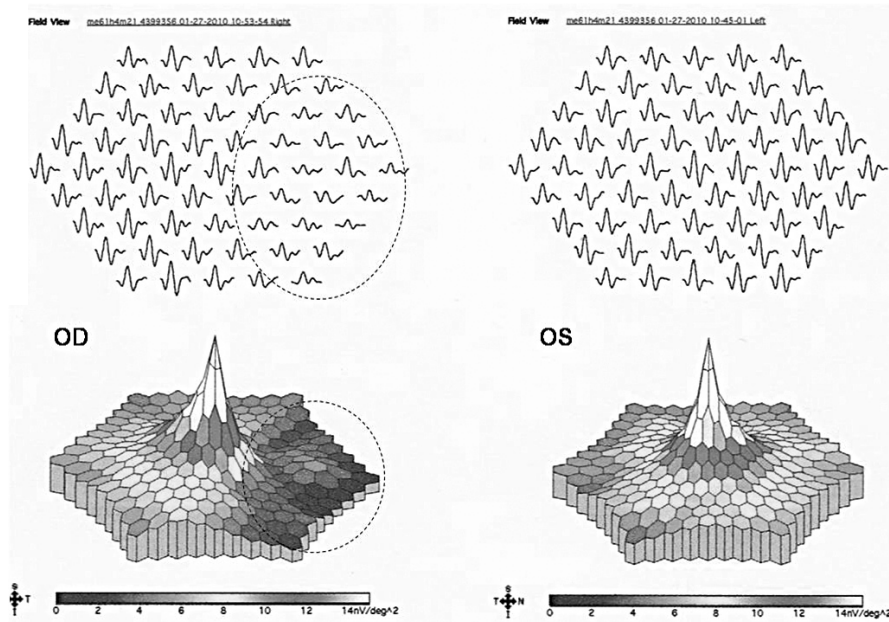


รูปที่ 1.1 Humphrey visual field 30-2 ของผู้ป่วยรายที่ 1 แสดง temporal visual field defect ในตาด้านขวา

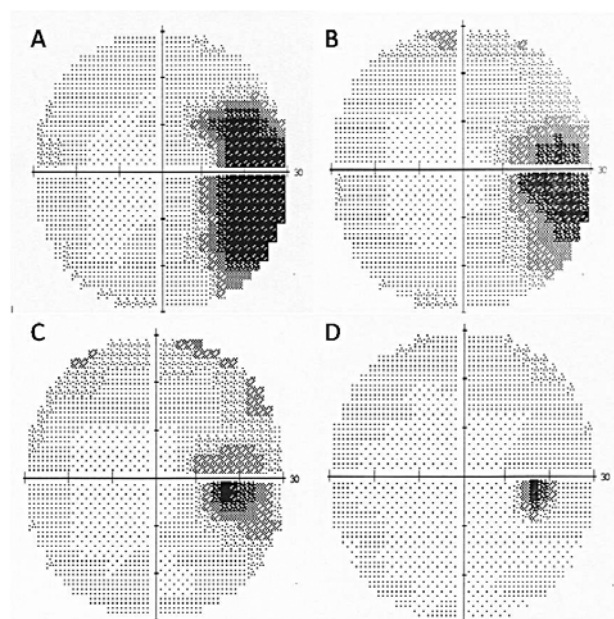
เข้าตาและสมอง ไม่พบว่ามีความผิดปกติของ optic nerve signal และไม่พบรอยโรคในสมอง อย่างไรก็ตามผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยในเบื้องต้นว่าเป็น right retrobulbar optic neuropathy โดยคิดถึงสาเหตุในกลุ่ม optic neuritis มากที่สุด ผลการตรวจเลือด complete blood count (CBC)

erythrocyte sedimentation rate (ESR) และ anti-nuclear antibody (ANA) ปกติ

ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วย methylprednisolone ฉีดทางหลอดเลือดดำ วันละ 1 กรัมเป็นเวลา 3 วันและรับประทาน prednisolone ต่อ ในขนาด 60 มิลลิกรัมต่อวัน



รูปที่ 1.2 Multifocal ERG trace array (แถวบน) และ topographic map (แถวล่าง) ของผู้ป่วยรายที่ 1 แสดงให้เห็นถึงความผิดปกติของ macula ตาขวา (วงกลม) ในตำแหน่งที่สอดคล้องกับลานสายตาที่ผิดปกติ (ดูเปรียบเทียบกับตาซ้ายที่ปกติ) (รูปสีท่ายเล่ม)



รูปที่ 1.3 Humphrey visual field 30-2 ตาขวาของผู้ป่วยรายที่ 1 ที่ระยะเวลา 10 วัน (A) 3 สัปดาห์ (B) 7 สัปดาห์ (C) และ 4 เดือน (D) แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นตามลำดับ

สองสัปดาห์หลังการรักษา ผู้ป่วยได้รับการตรวจ pattern visual evoked potential (VEP) ผลการตรวจพบว่า P1 amplitude และ latency ปกติทั้ง 2 ข้าง ผลการตรวจ multifocal electroretinogram (mfERG) พบว่าการลดลงของ mfERG amplitude ในตำแหน่งที่สอดคล้องกับลานสายตาที่ผิดปกติ (รูปที่ 1.2) ซึ่งจากผลการตรวจดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า สาเหตุของ temporal visual field defect ในผู้ป่วยรายนี้ไม่ได้เกิดจาก ganglion cell หรือ nerve fiber defect แต่เกิดจากความผิดปกติของ outer retina ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยในท้ายที่สุดว่าเป็น AIBSE และค่อยๆ ลดขนาดยา prednisolone ลงจนหยุดได้ในระยะเวลา 6 สัปดาห์

ตรวจลานสายตาพบลักษณะ temporal visual field defect มีขนาดเล็กและหดแคบลงเรื่อยๆ เข้าหาตำแหน่งของ blind spot

รายงานผู้ป่วยรายที่ 2

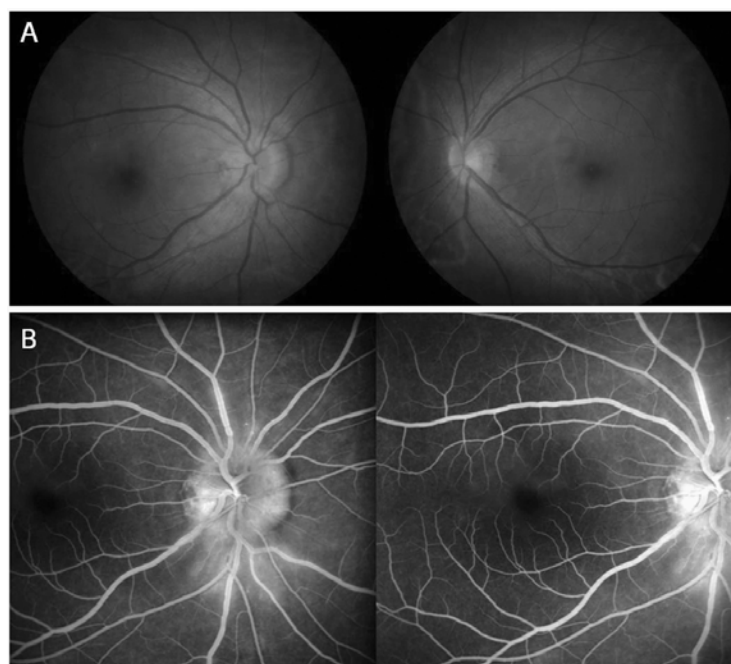
ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 34 ปี ปฏิเสธโรคประจำตัวมา ตรวจด้วยอาการตาขวาค่อยๆ มัวลงมานาน 1 เดือน บางครั้งเห็นแสงวาบบริเวณหางตา แต่ไม่มีอาการผิดปกติอื่นๆ

ระดับสายตา 20/25 ในตาขวา และ 20/20 ในตาซ้าย ผู้ป่วยมีสายตาสั้น -6.00 diopters ทั้งสองข้าง anterior segment ปกติ pupil ขนาด 3 มม. เท่ากันทั้ง 2 ด้าน ตรวจพบ RAPD ในตาด้านขวา ผลการตรวจจอตาพบว่ามี disc edema ในตาด้านขวา (รูปที่ 2.1A) การมองเห็นสี ปกติทั้ง 2 ข้าง

ผลการตรวจลานสายตา HVF 30-2 พบว่ามี right temporal visual field defect (รูปที่ 2.2) โดยลักษณะลานสายตาที่ผิดปกติมีจุดศูนย์กลางที่ตำแหน่ง blind spot ผลการตรวจ fundus fluorescein angiogram (FFA) พบว่ามี fluorescein leakage ที่ตำแหน่งรอบๆ optic disc และ macula บางส่วน (รูปที่ 2.1B)

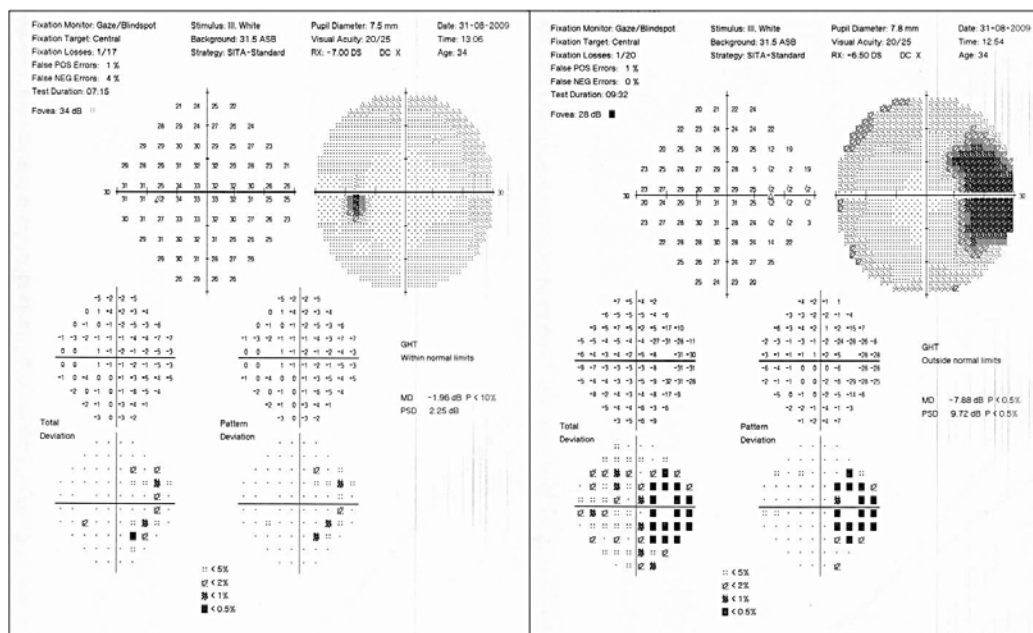
ผล MRI ของเบ้าตาและสมอง ปกติ ผลตรวจเลือดสำหรับ CBC, ANA, syphilis serology, antiphospholipid syndrome ให้ผลปกติ ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยในเบื้องต้นว่าเป็น papillitis และได้รับการรักษาด้วย methylprednisolone ฉีดทางหลอดเลือดดำ วันละ 1 กรัมเป็นเวลา 3 วัน โดยรับประทาน prednisolone ต่อ ในขนาด 50 มิลลิกรัม ต่อวัน

10 วันหลังการรักษา พบว่า ระดับสายตาด้านขวา

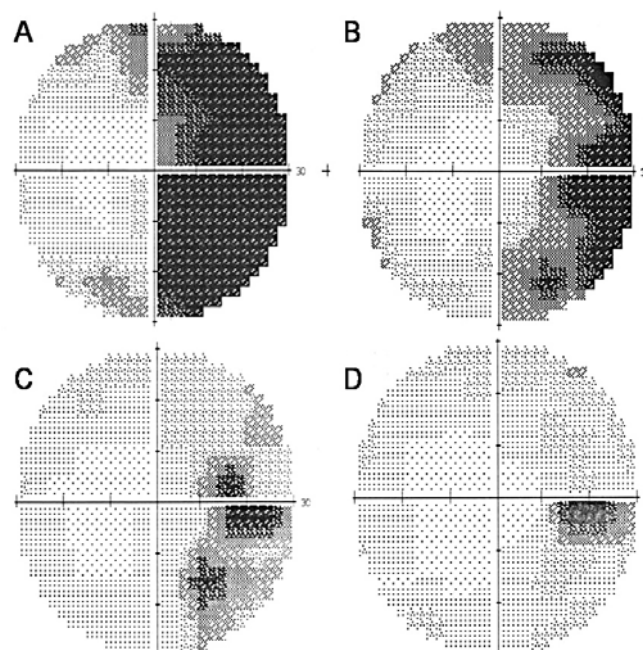


รูปที่ 2.1 A. ภาพถ่ายจอตาของผู้ป่วยรายที่ 2 แสดงให้เห็นถึง ขั้วประสาทตาขวาที่บวมโดยรอบ

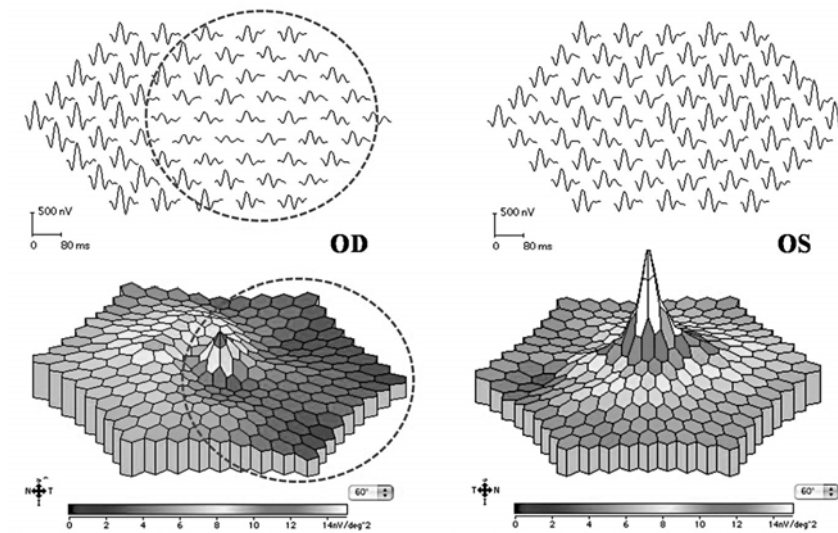
B. FFA แสดงให้เห็นถึงสี fluorescein ที่รั่วออกมาอยู่รอบๆ บริเวณ optic disc ด้านขวาและ macula บางส่วน (รูปสีท่ายเล็ม)



รูปที่ 2.2 Humphrey visual field 30-2 ของผู้ป่วยรายที่ 2 แสดง temporal visual field defect ในตาด้านขวา



รูปที่ 2.3 Humphrey visual field 30-2 ตาขวาของผู้ป่วยรายที่ 2 ที่ระยะเวลา 10 วัน (A) 3 เดือน (B) 4 เดือน (C) และ 6 เดือน (D) แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นตามลำดับ



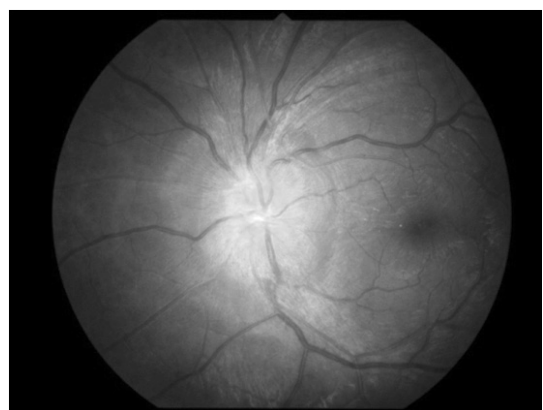
รูปที่ 2.4 Multifocal ERG trace array (แถวบน) และ topographic map (แถวล่าง) ของผู้ป่วยรายที่ 2 แสดงให้เห็นถึงความผิดปกติของ macula ตาขวา (วงกลม) ในตำแหน่งที่สอดคล้องกับลานสายตาที่ผิดปกติ (รูปสีท่ายเล่ม)

เลเวล เป็น 20/63 และ ลานสายตาผิดปกติมากขึ้น ลักษณะเป็น temporal hemianopia (รูปที่ 2.3A) อย่างไรก็ตาม การตรวจ FFA ช้ำพบว่า peripapillary leakage ลดลงกว่าเดิม ผู้ป่วยได้รับการตรวจ pattern VEP พบว่า P1 amplitude ในตาด้านขวาลดลงเล็กน้อย (ต่ำกว่าด้านซ้ายประมาณ 20%) แต่ latency ปกติ full-field ERG พบว่า rod และ cone function อยู่ในเกณฑ์ปกติ

การตรวจ multifocal ERG พบว่ามีการลดลงของ mfERG amplitude ในตำแหน่งที่สอดคล้องกับลานสายตาที่ผิดปกติ (รูป 2.4) ผู้ป่วยได้รับประทาน prednisolone ต่อ โดยค่อยๆ ลดขนาดยาจนหยุดได้ในระยะเวลา 2 เดือน พบว่า ระดับสายตาค่อยๆ ดีขึ้นเป็น 20/20 ที่ระยะเวลา 3 เดือน และลานสายตาค่อยๆ ดีขึ้นตามลำดับ (รูปที่ 2.3)

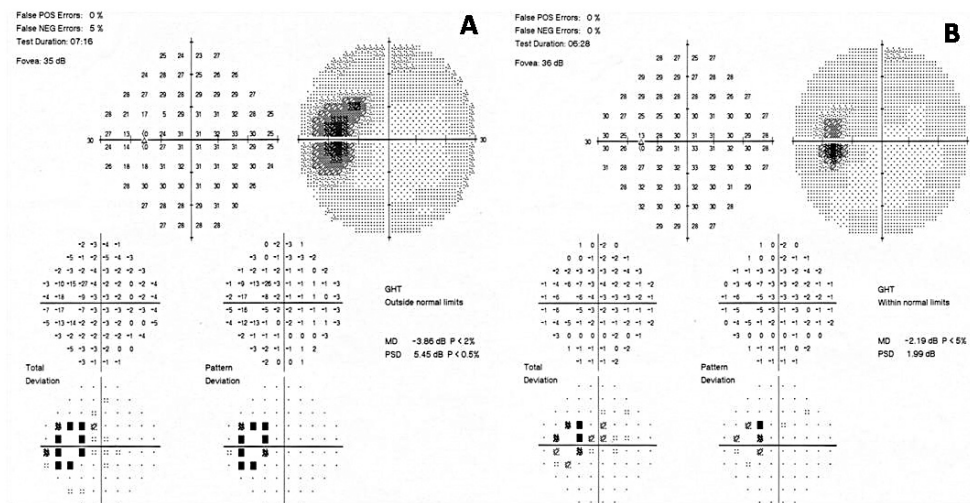
รายงานผู้ป่วยรายที่ 3

ผู้ป่วยชายไทยอายุ 25 ปี ปฏิเสธโรคประจำตัว มาตรวจด้วยอาการตาซ้ายค่อยๆ มัวลงมานาน 1 สัปดาห์ โดยไม่มีอาการผิดปกติอื่นๆ ระดับสายตา 20/20 ทั้ง 2 ข้าง pupil ขนาดเท่ากัน ไม่พบ RAPD ตรวจจอตาพบว่ามี optic disc edema ด้านซ้าย (รูปที่ 3.1)



รูปที่ 3.1 ภาพถ่ายจอตาของผู้ป่วยรายที่ 3 แสดงให้เห็นถึง ขั้วประสาทตาซ้ายที่บวมโดยรอบ (รูปสีท่ายเล่ม)

ผลการตรวจลานสายตา HVF 30-2 พบว่ามี blind spot enlargement ในตาด้านซ้าย (รูปที่ 3.2A) ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยให้รับประทาน prednisolone 60 มิลลิกรัม ต่อวัน นาน 2 สัปดาห์ และค่อยๆ ลดขนาดยาจนหยุดยาในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ผลตรวจตาที่ระยะเวลา 6 สัปดาห์ พบว่า ไม่มี disc edema และลานสายตาดีขึ้นจนเกือบปกติ (รูปที่ 3.2B)

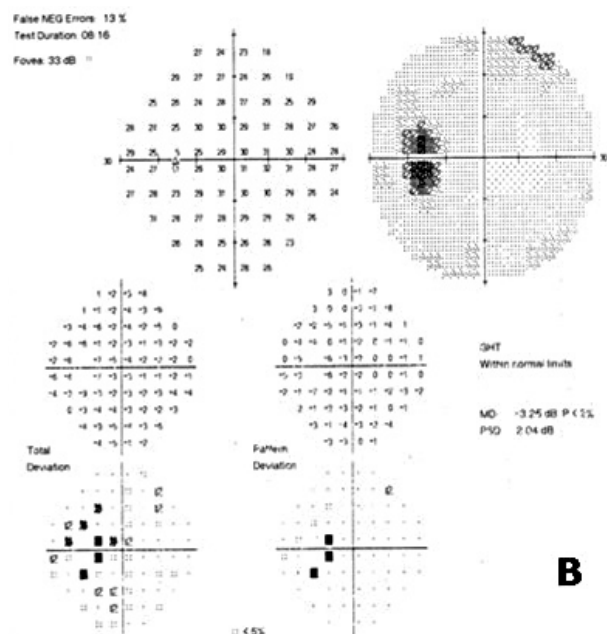


รูปที่ 3.2 Humphrey visual field 30-2 ตาซ้าย ของผู้ป่วยรายที่ 3 แสดง blind spot enlargement ในวันแรกที่มาตรวจ (A) และ การดีขึ้นของลานสายตาที่ระยะเวลา 6 สัปดาห์หลังการรักษา (B)

รายงานผู้ป่วยรายที่ 4

ผู้ป่วยชายไทยอายุ 37 ปี ปฏิสโรโรคประจำตัว มาตรวจด้วยอาการตาซ้ายมัวมานาน 1 เดือน ระดับสายตา 20/20 ทั้ง 2 ข้าง pupil ขนาดเท่ากัน ไม่พบ RAPD ตรวจจอตาพบว่ามี optic disc edema ด้านซ้าย (รูปที่ 4A)

ผลการตรวจลานสายตา HVF 30-2 พบว่ามี blind spot enlargement ในตาด้านซ้าย (รูปที่ 4B) ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยให้รับประทาน prednisolone 60 มิลลิกรัมต่อวัน นาน 2 สัปดาห์ และค่อยๆ ลดยาจนหยุดยาในระยะเวลา 8 สัปดาห์ ผลตรวจตาที่ระยะเวลา 8 สัปดาห์พบว่า ไม่มี disc edema และลานสายตากลับมาเป็นปกติ



รูปที่ 4 A. ภาพถ่ายจอตาของผู้ป่วยรายที่ 4 แสดงให้เห็นถึงข้อประสาทตาซ้ายที่บวมโดยรอบ (รูปสี่เหลี่ยม) B. Humphrey visual field 30-2 ตาซ้าย แสดง blind spot enlargement

บทวิจารณ์

Blind spot เป็นตำแหน่ง negative scotoma ที่พบได้เป็นปกติในการตรวจ visual field เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่ nerve fiber มารวมตัวกันเป็น optic disc การขยายขนาดของ blind spot สามารถพบได้ในหลายๆภาวะที่ทำให้เกิด peripapillary dysfunction เช่น ภาวะ high myopia ที่มี peripapillary atrophy ขนาดใหญ่และภาวะที่มีการขยายขนาดของ optic nerve tissue ไปกดเบียด peripapillary retina เช่น ใน papilledema และ optic disc anomalies (pseudodisc edema) บางประเภท

โรคของจอตาบางอย่าง พบว่าสามารถทำให้เกิดความผิดปกติเฉพาะที่บริเวณ peripapillary retina เป็นหลัก และทำให้ผู้ป่วยมาด้วยอาการตามัวจากการที่มีการขยายตัวของ blind spot ได้ ตัวอย่างของโรคดังกล่าวได้แก่ AIBSE, AZOOR และ MEWDS

รายงานฉบับนี้นำเสนอผู้ป่วย 4 ราย ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น acute idiopathic blind spot enlargement syndrome ผู้ป่วยทุกรายมีลักษณะทางคลินิกหลายอย่างคล้ายคลึงกัน คือ อายุอยู่ในช่วง young adult (18-37 ปี) มาพบจักษุแพทย์ด้วยอาการ painless unilateral temporal scotoma โดยที่ visual function อยู่ในเกณฑ์ปกติ (visual acuity 20/20 3 ราย และ 20/25 1 ราย ทุกรายตรวจ color vision ให้ผลปกติ) ยกเว้นการตรวจลานสายตาที่จะพบว่ามี blind spot enlargement การตรวจจะไม่มีความผิดปกติของตาส่วนอื่นๆ ยกเว้น disc edema (3 ใน 4 ราย) โดยลักษณะ disc จะบวมทั่วๆ โดยรอบ และไม่พบว่ามี peripapillary hemorrhage, venous dilatation หรือ cotton wool spot ผู้ป่วยทุกรายในรายงานนี้ ตรวจไม่พบร่องรอยของ chorioretinitis ที่จอตาส่วนอื่นๆ อาการ photopsia พบในผู้ป่วยเพียง 1 ราย และไม่พบว่ามีประวัติอาการของ viral illness นำมาก่อน

ผู้ป่วยรายที่ 3 และ 4 การวินิจฉัยภาวะนี้สามารถทำได้ง่ายโดยไม่ต้องอาศัยการตรวจพิเศษเพิ่มเติมอื่นๆ แต่ในผู้ป่วยรายที่ 1 และ 2 ขนาดของ blind spot มีขนาดใหญ่มากจนเกือบเต็ม temporal part ของ central visual field จึงทำให้ตรวจพบ RAPD ได้ ซึ่งอาจนำไปสู่การวินิจฉัย optic neuritis หรือคิดถึงรอยโรคบริเวณ optic chiasm จนนำไปสู่การส่งตรวจ neuroimaging ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง การส่งตรวจ multifocal ERG ในผู้ป่วยที่สงสัยภาวะนี้จะช่วย

ยืนยันว่า temporal scotomaที่เกิดขึ้น เป็นจากการทำงานที่ผิดปกติของ outer retina ดังแสดงในรูป 1.2 และ 2.4 และอาจช่วยลดการส่งตรวจอื่นๆที่ไม่จำเป็นได้

ทั้ง AIBSE และ MEWDS มีลักษณะทางคลินิกบางอย่างที่เหมือนกันได้ โดยทั้ง 2 โรคมักจะมาด้วยอาการของ acute visual deficit ร่วมกับมี photopsia และพบได้บ่อยใน young myopic female แต่ผู้ป่วย MEWDS จะตรวจพบว่ามี white spot ที่อยู่ในระดับของ outer retina ร่วมกับอาจพบว่ามี vitreous cell, retinal vascular sheathing หรือ optic disc edema ร่วมด้วยได้⁷ ในขณะที่ผู้ป่วย AIBSE จะมี blind spot enlargement (ร่วมกับ disc edema ในบางราย) เป็น isolated finding การตรวจ FFA เพื่อมองหารอยโรคของ choroid หรือ retina อาจช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคได้มากขึ้น

การวินิจฉัย AZOOR ประกอบด้วย อาการของ photopsia ร่วมกับ acute visual field defect ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของ outer retina โดยที่การตรวจจอตาจะปกติในช่วงแรก และพบว่ามี RPE atrophy ในตำแหน่งของจอตาที่สอดคล้องกับลานสายตาที่ผิดปกติเมื่อเวลาผ่านไป⁵

ถึงแม้ว่าผู้ป่วยทุกรายในรายงานฉบับนี้จะพบว่าอาการดีขึ้นหลังได้รับการรักษาด้วย systemic steroid แต่ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าการให้สเตียรอยด์จะได้ประโยชน์จริงในผู้ป่วย AIBSE โดยเมื่อดูจากรายงานผู้ป่วยที่ผ่านมาพบว่า โรคนี้สามารถดีขึ้นเองได้โดยไม่ต้องให้การรักษาใดๆ¹⁻³ รวมถึงจากประวัติในผู้ป่วยรายที่ 2 จะเห็นได้ว่าระดับสายตาและลานสายตาเลวลงหลังจากได้รับการรักษาด้วยสเตียรอยด์ในระยะแรก

เอกสารอ้างอิง

1. Miller NR. The big blind spot syndrome: unilateral optic disc edema without visual loss or increased intracranial pressure. In: Smith JL, editor. Neuro-ophthalmology Update. New York: Masson Pub, 1977:163-9.
2. Rosenberg ML, O'Connor P, Carter J. Idiopathic unilateral disc edema. J Clin Neuroophthalmol 1984;4:181-4.
3. Fletcher WA, Imes RK, Goodman D, Hoyt WF. Acute idiopathic blind spot enlargement. A big blind spot syndrome without optic disc edema. Arch Ophthalmol 1988;106:44-9.
4. Volpe NJ, Rizzo JF III, Lessell S. Acute idiopathic blind spot enlargement syndrome. A review of 27 new cases. Arch Ophthalmol 2001;119:59-63.

5. Watzke RC, Shults WT. Clinical features and natural history of the acute idiopathic enlarged blind spot syndrome. *Ophthalmology* 2002;109:1326-35.
6. Callanan D, Gass JD. Multifocal choroiditis and choroidal neovascularization associated with the multiple evanescent white dot and acute idiopathic blind spot enlargement syndrome. *Ophthalmology* 1992;99:1678-85.
7. Gray RH. Unilateral enlargement of the blind spot: a diagnostic dilemma. *Br J Ophthalmol* 2002;86:936-8.